Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	**Программной Инженерии и Компьютерной Техники**
Направление подготовки (специальность)	**Нейротехнологии и программирование**
Дисциплина	**Теория систем**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2
ОТЧЕТ
Вариант: 17

Выполнил студент:	**Фам Данг Чунг Нгиа**
Группа:	**P3321**
Преподаватель:	**Русак Алена Викторовна**

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Описание задания 3

2. Описание предметной области 3

2.1. Предметная область 3

2.2. Входные лингвистические переменные: 3

2.3. Выходная переменная 3

3. Нечёткие правила, описывающие работу системы 4

4. Графики функций принадлежности для нечетких подмножеств 5

5. Результаты нечёткого вывода 6

6. Выполнение 6

7. Вывод 6

1. Описание задания

Построить нечеткую базу знаний для задачи регулирования кондиционера (учитывать его мощность, объем помещения, температуру окружающей среды, необходимую температуру в помещении и т.д.), произвести нечеткий вывод для конкретных значений.

2. Описание предметной области

2.1. Предметная область

Управление уровнем работы кондиционера (интенсивностью охлаждения) на основе отклонения температуры, объёма помещения и мощности кондиционера.

2.2. Входные лингвистические переменные:

• **ΔT (deltaT)** — отклонение температуры, диапазон: **0…15 °C**.

$$\Delta \mathrm{T} = T_{\mathrm{current}} - \mathrm{T}_{\mathrm{target}} \quad [°\mathrm{C}]$$

• **V (volume) —** объём помещения, **20…120 м³.**

• **P (power)** — мощность (холодопроизводительность/ёмкость кондиционера), **1.0…5.0 kW**.

2.3. Выходная переменная

cooling — уровень охлаждения/уровень работы кондиционера, **0…100 %.**

Тип нечеткого вывода: Мамдани (Mamdani).

2.4. Операции: AND = min, OR = max, импликация = отсечение (min), агрегация = max.

2.5. Дефаззификация: метод центра тяжести (*centroid*).

3. Нечёткие правила, описывающие работу системы

В системе используются 7 правил (как в функции infer_cooling), где сила правила вычисляется через min/max, а выходные термы активируются отсечением.

Обозначения термов:

- ΔT: *Small, Medium, Large*
- V: *Small, Medium, Large*
- P: *Low, Medium, High* (в расчёте правил фактически используются Low/High)
- cooling: *Low, Medium, High*

Правила:

R1. IF ΔT is *Small* THEN cooling is *Low*.
R2. IF ΔT is *Medium* AND V is *Small* THEN cooling is *Medium*.
R3. IF ΔT is *Medium* AND V is *Large* THEN cooling is *High*.
R4. IF ΔT is *Large* THEN cooling is *High*.
R5. IF P is *Low* AND (ΔT is *Medium* OR ΔT is *Large*) THEN cooling is *High*.
R6. IF P is *High* AND ΔT is *Medium* AND V is *Small* THEN cooling is *Medium*.
R7. IF ΔT is *Medium* THEN cooling is *Medium*.

4. Графики функций принадлежности для нечетких подмножеств

Для каждой переменной задано минимум 3 нечетких подмножества. Используются треугольные (trimf) и трапецеидальные (trapmf) функции принадлежности.

Крайние термы (Small/Low и Large/High) заданы трапециями, чтобы обеспечить «плечи» и насыщение (μ=1) на границах диапазона, а средний терм (Medium) — треугольником для простоты настройки и плавного перехода между крайними зонами.

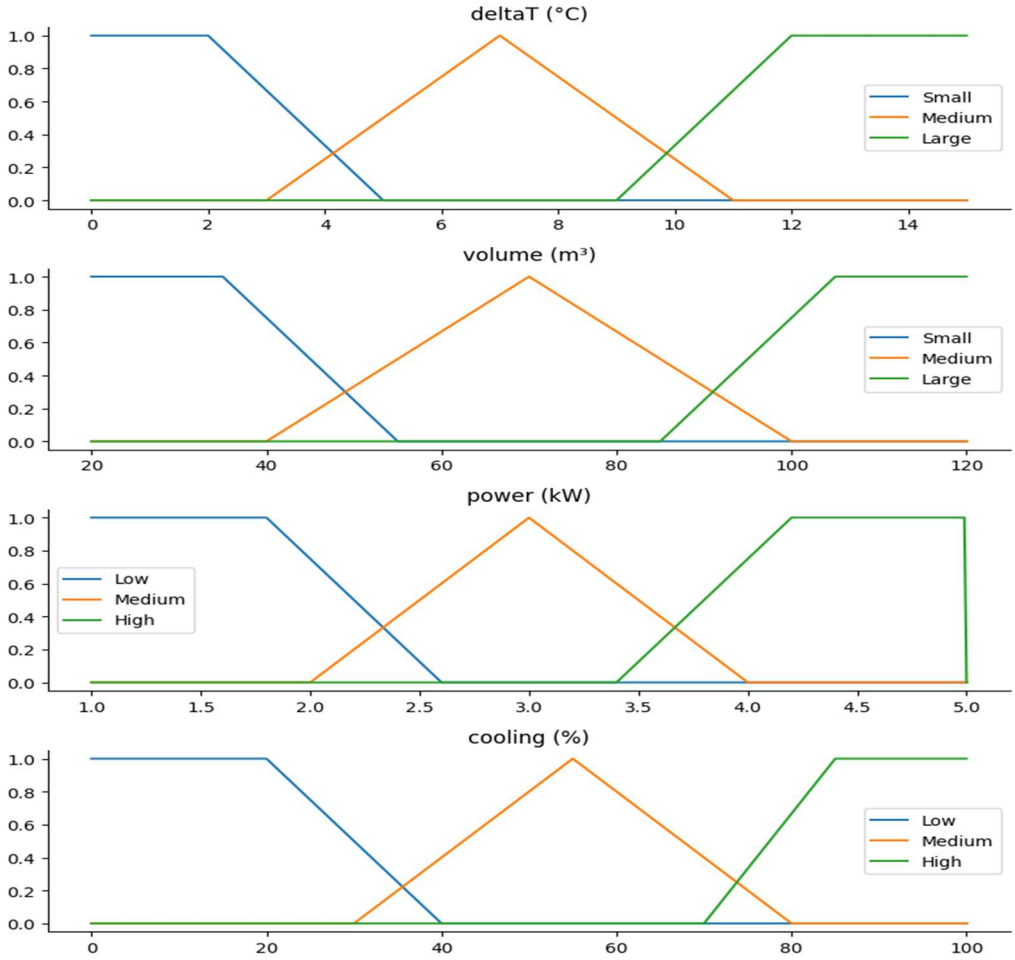

Рисунок 1 – Графики функции принадлежности

5. Результаты нечёткого вывода

Таблица 1 – результаты нечеткого вывода

№	deltaT (°C)	volume(m³)	power(kW)	cooling(%)
1	11.61	63.89	4.43	87.96
2	10.46	29.42	4.90	76.40
3	11.42	98.61	1.51	87.77
4	6.76	57.08	4.71	55.00
5	9.66	102.28	2.77	67.02

6. Выполнение

https://colab.research.google.com/drive/10jkop6RPPtVk2mYNy9-UGZFscqEqxyw_?usp=sharing

7. Вывод

В работе разработана нечеткая система (тип Мамдани) для управления уровнем охлаждения кондиционера. Заданные функции принадлежности и база правил позволяют переводить входные параметры в нечеткие оценки и получать «чёткое» управляющее воздействие после дефаззификации (centroid) в виде значения *cooling* (0–100%). Проведённые прогоны показали, что система формирует плавное и логичное управление, адекватно реагируя на изменение (\Delta T), объёма помещения и мощности кондиционера.